



CinéApp

Écosystème Intelligent de Streaming Cinématographique

Filière : Génie Informatique

Niveau : Licence / Master

Année : 2025 – 2026 LAARIBAT HAITAM

Plan de la Présentation

01

Contexte & Problématique

Cadre du projet, enjeux et objectifs

02

Solution & Architecture

Présentation de CinéApp et son architecture

03

Analyse & Conception

Besoins, règles de gestion, diagrammes UML

04

Étude Technique

Technologies, stack et environnement

05

Mise en Œuvre

Les 5 modules (A1–A5) et DevOps

06

Conclusion & Perspectives

Bilan et évolutions futures

Contexte & Problématique

Pourquoi CinéApp ?

Contexte

Le secteur cinématographique mobile est en pleine expansion.

Les apps existantes manquent d'intelligence et d'interactivité.

Les smartphones offrent des capteurs avancés sous-exploités.

L'IA générative ouvre de nouvelles possibilités d'analyse.

Problèmes Identifiés

Pas d'IA Aucune analyse intelligente des films

Pas de vision Absence de filtres / vision par ordinateur

Pas de géo Aucune localisation de cinémas proches

Auth faible Systèmes d'authentification peu sécurisés

Solution Proposée : CinéApp

Architecture Client / Serveur + APIs Tierces



Frontend Android (Java)

Volley • Glide • ML Kit • OSMDroid



Backend Node.js / Express

Auth JWT • bcrypt • MongoDB



TMDB API

Films • Trailers • Métadonnées



Groq API – LLaMA 3.3

IA Générative • Analyse de Films

5 Fonctionnalités Avancées

A1

Auth sécurisée

A2

Catalogue TMDB

A3

Analyse IA (LLaMA)

A4

Filtres ML Kit

A5

Géo OSMDroid

Analyse & Conception

Besoins • Règles de Gestion • UML

Besoins Fonctionnels

- ▶ Authentification & gestion du profil
- ▶ Catalogue films (recherche, détails, trailers)
- ▶ Analyse IA d'un film sélectionné
- ▶ Filtres temps-réel & détection de visages

Besoins Non Fonctionnels

- ▶ Performance < 3s par requête réseau
- ▶ Sécurité JWT + bcrypt
- ▶ Android API 21+ (5.0+)
- ▶ Architecture modulaire MVC

Diagrammes UML Produits

- ▶ Carte interactive & cinémas proches

Cas d'utilisation

Classes

Séquences

Activités

Étude Technique

Stack Technologique & Environnement

Frontend Android	Backend Node.js	APIs Tierces	DevOps & Outils
Java (Android SDK API 21+)	Express.js Framework	TMDB API v3 – Catalogue	Android Studio Hedgehog
Volley – Requêtes HTTP/REST	MongoDB + Mongoose ODM	Groq API (LLaMA 3.3 70B)	Git / GitHub + Actions CI
Glide – Images & cache	JWT + bcrypt (Auth)	Google ML Kit – Visages	Postman – Tests API
Material Design Components	Joi – Validation données	OSMDroid – OpenStreetMap	Firebase App Distribution

Mise en Œuvre – Les 5 Modules

Fonctionnalités Avancées A1 → A5



A1

Authentification

Register/Login
sécurisé

JWT + bcrypt

Photo de profil
(caméra)



A2

Catalogue TMDB

Films populaires &
recherche

Détails + trailers
YouTube

Pagination infinie



A3

Analyse IA

LLaMA 3.3 via Groq
API

Critique intelligente

Chatbot contextuel



A4

Vision Filtres

Google ML Kit

Détection visages
temps-réel

Avatars & filtres
dynamiques



A5

Géolocalisation

OSMDroid /
OpenStreetMap

GPS localisation

Cinémas à proximité

Pipeline DevOps

Qualité • CI/CD • Déploiement

01

Contrôle de Version

Git + GitHub

Branches
feature/develop/main

Pull Requests

02

Intégration Continue

GitHub Actions

Builds APK automatiques

Tests JUnit + Jest

03

Analyse de Code

SonarLint (Android Studio)

Détection code smells

Rapports qualité

04

Déploiement

Backend : Render.com

APK : Firebase Distribution

Monitoring logs

Conclusion & Perspectives

✓ Bilan du Projet

Architecture client/serveur robuste et modulaire

5 fonctionnalités avancées pleinement opérationnelles

Intégration réussie de l'IA générative (LLaMA 3.3)

Vision par ordinateur via Google ML Kit

Géolocalisation OSMDroid/GPS fonctionnelle

Pipeline DevOps avec CI/CD GitHub Actions

🚀 Perspectives

Recommandation collaborative

IA basée sur tous les utilisateurs

Mode hors-ligne

Cache intelligent des données

Fonctionnalités sociales

Partage de critiques & listes

Réalité augmentée

Décors & personnages 3D AR

Version iOS

React Native ou Flutter

Monétisation

Réservation de billets & abonnement



Merci de votre attention !

Des questions ?
